Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obten ção do grau de Engenheiro de Computação.

Orientador(a) Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes
Coorientador(a) Dr. Caroline Silva Araújo

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obten ção do grau de Engenheiro de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 07 de Julho de 2026:

Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes
UFBA
Orientador(a)

Dr. Caroline Silva Araújo
UEFS

Dr. Bernardo Ordoñez
UFBA

Salvador
2026

Meus sinceros agradecimentos a todos que tornaram esse trabalho possível.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família por todo o amor, paciência e apoio incondicional ao longo desta jornada de graduação.

Agradeço aos integrantes do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC) pela excelente convivência e por me apresentarem a este tema de pesquisa. Um agradecimento especial à Professora Dra. Caroline Silva Araújo, pela atuação impecável como coorientadora, bem como pela dedicação, ensinamentos e amizade.

Ao Professor Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes, expressos meus agradecimentos pela orientação, e estendo esta gratidão a todos os meus colegas e professores da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

Por fim, agradeço a todos os meus amigos pelo apoio emocional, pela parceria e pelos momentos de descontração fundamentais durante todo este período.

RESUMO

A gestão operacional em canteiros de obras ainda depende de processos manuais de coleta e comunicação de informações, o que dificulta o monitoramento das atividades, aumenta o tempo de resposta e favorece a ocorrência de erros. Nesse contexto, os Gêmeos Digitais destacam-se como uma tecnologia capaz de integrar dados em tempo real e fornecer uma representação virtual intuitiva do processo construtivo, apoiando a tomada de decisão. Entretanto, falhas operacionais decorrentes de erros humanos durante a montagem de sistemas construtivos, como as formas metálicas do sistema construtivo de paredes de concreto, ainda representam um desafio significativo para o controle de qualidade, exigindo mecanismos capazes de detectar precocemente não conformidades e minimizar seus impactos na produtividade e na execução da obra.

Este trabalho propõe uma metodologia baseada em Gêmeo Digital que integra Simulação Computacional Híbrida e diagnose de falhas para o monitoramento de processos de montagem e desmontagem de fôrmas. A modelagem híbrida combina Modelagem Baseada em Agentes (ABM), responsável por representar o comportamento dos trabalhadores, e Simulação a Eventos Discretos (DES), utilizada para modelar o fluxo operacional do sistema. A diagnose de falhas fundamenta-se na teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED), permitindo inferir a ocorrência de falhas não observáveis a partir da sequência de eventos observáveis do processo, por meio da construção de um Autômato Diagnosticador.

A simulação foi desenvolvida no software AnyLogic com base em dados de obras reais, enquanto a integração com a plataforma NVIDIA Omniverse proporciona visualização tridimensional fotorrealista e sincronizada do ambiente virtual. A integração entre a Simulação Computacional Híbrida, a diagnose de falhas baseada em Sistemas a Eventos Discretos e a visualização imersiva compõe um Gêmeo Digital capaz de apoiar a detecção precoce de falhas operacionais, alertar sobre pontos críticos do canteiro de obras e auxiliar a tomada de decisão do gestor.

Palavras-chave: Gêmeos Digitais; Simulação Computacional Híbrida; Modelagem Baseada em Agentes; Simulação a Eventos Discretos; Autômatos; Sistemas a Eventos Discretos; NVIDIA Omniverse; Anylogic; Diagnose de Falhas; Construção Civil.

ABSTRACT

Construction site operational management still relies heavily on manual processes for data collection and information exchange, making it difficult to monitor activities, increasing response times, and contributing to the occurrence of errors. In this context, Digital Twins have emerged as a promising technology capable of integrating real-time data and providing an intuitive virtual representation of construction processes, thereby supporting managerial decision-making. However, operational failures caused by human errors during the assembly of construction systems, such as the steel formwork used in concrete wall construction, remain a significant challenge for quality control, requiring mechanisms capable of detecting nonconformities at an early stage and minimizing their impact on productivity and project execution.

This work proposes a Digital Twin-based methodology that integrates Hybrid Simulation and fault diagnosis for monitoring the assembly and disassembly processes of formwork systems. The hybrid modeling approach combines Agent-Based Modeling (ABM), which represents workers' behavior, and Discrete Event Simulation (DES), which models the operational workflow of the system. Fault diagnosis is based on the theory of Discrete Event Systems (DES), enabling the inference of unobservable faults from sequences of observable events through the construction of a Diagnoser Automaton.

The simulation was developed using the AnyLogic software based on data collected from real construction projects, while integration with the NVIDIA Omniverse platform provides synchronized photorealistic three-dimensional visualization of the virtual environment. The integration of Hybrid Simulation, fault diagnosis based on Discrete Event Systems, and immersive visualization composes a Digital Twin capable of supporting the early detection of operational failures, identifying critical points within the construction site, and assisting managers in the decision-making process.

Keywords: Digital Twins; Hybrid Computational Simulation; Agent-Based Modeling; Discrete Event Simulation; Automata; Discrete Event Systems; NVIDIA Omniverse; AnyLogic; Fault Diagnosis; Construction Industry..

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Justificativa 11
1.2 Objetivos 11
1.3 Organização do Trabalho 11
1.4 Contexto da Pesquisa 12

2 REVISÃO DA LITERATURA 13
2.1 DeepLearning 13
2.2 title 13

3 METODOLOGIA 14
3.1 Etapas de Desenvolvimento da Simulação Híbrida 14

4 RESULTADOS 15

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 16
5.1 Discussão dos Resultados da Simulação 16

6 CONCLUSÃO 17

REFERÊNCIAS 18

1 INTRODUÇÃO

. O monitoramento de progresso é um dos elos fundamentais para gestão de projetos, auxiliando na conclusão bem sucedida da construção de edificações e infraestruturas (Pal et al., 2023). Na construção de Obras de Arte Especiais (OAE), como as pontes, as condições diferem significativamente das edificações convencionais, caracterizando-se por processos altamente setorizados, distribuição espacial discreta e uso intensivo de componentes pré-fabricados (Zhang, 2023). Embora essas estruturas apresentem padrões geométricos repetitivos e similares, a extensão do canteiro e a complexidade logística impõem desafios severos à gestão e ao acompanhamento físico do projeto (Zhang, 2023).

Os métodos tradicionais de monitoramento do progresso se baseiam em registros manuais, inspeções *in loco* e atualizações em planilhas ou papel (Pal et al., 2023). Nesse sentido, essa abordagem apresenta desvantagens críticas: é excessivamente lenta, trabalhosa, propensa a erros humanos e influenciada pela subjetividade dos inspetores (Qureshi et al., 2023). Devido à incapacidade de abranger a totalidade do canteiro com alta frequência, os dados coletados ficam rapidamente desatualizados, tornando a tomada de decisão reativa e propiciando atrasos e estouros de orçamento (Reja et al., 2022). Ademais, a simples captura visual do canteiro sem processamento automatizado não soluciona o problema, pois apenas transfere o gargalo operacional do campo para o escritório.

Nesse cenário, a integração de ferramentas como a Modelagem da Informação da Construção (BIM) a técnicas de Visão Computacional (CV) em Inteligência Artificia (IA)l tem se consolidado como a via mais eficiente para o monitoramento automatizado (Pal et al., 2023). O uso de *Deep Learning* permite processar dados visuais complexos, como nuvens de pontos, comparando o modelo planejado *as-planned* com a execução real *as-built* para extrair informações objetivas de IAavanço (Reja et al., 2022; Braun et al., 2020).
FALTOU FALAR E CITAR BENEFICIOS DA FOTOGRAMETRIA.

FALTOU FALAR DE INTEROPERABILIDADE

SURGIU DO NADA O ASPLANNED E ASBUILT

Apesar desses avanços, a literatura e as aplicações de monitoramento automatizado ainda concentram-se majoritariamente em edificações verticais, revelando uma lacuna no desenvolvimento de fluxos adaptados às especificidades geométricas e operacionais das pontes. Portanto, este trabalho propõe um fluxo semi-automatizado para o monitoramento de pontes, integrando fotogrametria, eliminação de ruídos de nuvens de pontos por *deep learning* (RandLA-Net) e algoritmos de alinhamento geométrico (OBB-ICP) ao modelo BIM 4D, visando eliminar a carga manual, fornecer dados acionáveis aos gestores e mitigar ineficiências construtivas.

1.1 JUSTIFICATIVA

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor (um sistema de monitoramento e progressão de obras usando inteligência artificial, para gestão de obras de infraestrutura - ou ponte, visando...)

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Mapear a captura de dados, estabelecer o protocolo de aquisição de imagens fotogramétricas (?), A do BIM entra a do asbuilt(gerando) NÃO processamento e geração de nuvens de pontos densas de obras de pontes (as-built), sintetização de nuvem de pontos e extração de informações do modelo BIM, talvez fazer uma discussão também sobre o georreferenciamento´

- Aplicar Visão Computacional / Deep Learning (RANDLANET) para implementar/adaptar algoritmos de IA para segmentar (ou remover ruído) e a segmentação dos elementos estruturais da ponte a partir das nuvens de pontos. Todas as etapas da metodologia: Data collection, preparation... é objetivo ou etapa? TESTAR E VALIDAR USO DE IA PARA .... com uso de tais metricas, sob tal metodologia

- Executar a verificação comparativa: utilizar algoritmos (nesse caso falo do obbp-icp) para integrar e alinhar a nuvem de pontos processada ao modelo 3D/4D BIM para identificar avanço, atrasos ou discrepâncias de execução. TESTAR E VALDAR ALGORITMOS DE REGISTRO AUTOMATICOS

- Mensurar a acurácia geométrica do alinhamento, o tempo computacional e o esforço operacional do método proposto, analisando sua aplicabilidade prática frente aos processos tradicionais de medição visual e manual.

- objetivos secundarios: criar um sistema integrado, aplicação em banco dedados, definir requisitos tecnologicos para xeculção do modelo, requisitos de interoperailidade, IDENTIFICAR LIMITAÇÕES COMPUTACIONAIS

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta a introdução e contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 2 dedica-se à revisão da literatura, abordando conceitos fundamentais sobre

O Capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da

O Capítulo 4 expõe o desenvolvimento e validação do modelo,

O Capítulo 5 faz a discussão sobre o resultado da

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

1.4 CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida neste Trabalho de Conclusão de Curso está inserida nas atividades do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC), vinculado à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O trabalho foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa em nível de doutorado, conduzido por **??**), com foco no desenvolvimento de um sistema de Gêmeo Digital para gerenciamento e controle de recursos físicos em sistemas construtivos de parede de concreto. O presente estudo se integra como contribuição complementar, sob orientações do Professor Carlos Eduarno Viana Nunes. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, eu atuei como bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI),sob orientação da Professora Dayana Bastos Costa e em colaboração com a Universidade de São Paulo (USP), representada pelo Professor Fabiano Rogerio Corrêa. Minha participação deu continuidade no trabalho iniciado pelo bolsista Caio Vinicios Borges de Souza, onde atuei auxiliando na pesquisa e na produção do trabalho, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A “Empresa A” foi selecionada como parceira deste estudo. Trata-se de uma empresa brasileira de médio porte do setor da construção civil, atuante no estado da Bahia desde 1987 e parceira do GETEC desde 2019. A empresa participou do projeto no contexto do programa MAI/DAI do CNPq, incentivando iniciativas de inovação tecnológica e melhoria dos processos de gestão. O canteiro de obras analisado pertence a um empreendimento residencial vinculado ao programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", servindo como base para as observações, coleta de informações e desenvolvimento das pesquisas adotadas neste trabalho.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa utilizadas neste trabalho ocorreu em conformidade às normas do Guia para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa na Universidade Federal da Bahia, disponível em (**??**).

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DEEPLEARNING

2.2 TITLE

3 METODOLOGIA

3.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO HÍBRIDA

4 RESULTADOS

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS